

รายงานการทดสอบสมมติฐาน CL-3

Energy Dependence (Spectral)

การตรวจจ็บรอยแตกด้วยลายเซ็นการกระเจิง (SPR) — OpenGATE 10 / Geant4

รายงานเฉพาะการทดสอบ CL-3 • July 13, 2026

บทคัดย่อ

CL-3 ทดสอบว่าสัญญาณรอยแตกแปรตามพลังงานลำแสงตามหลักฟิสิกส์ของการลดทอนในกระดูกหรือไม่ (photoelectric $\propto 1/E^3$ / Compton) โดยกวาดพลังงาน 40–120 keV ที่รอยแตก 0.54 มม. (10 seeds/พลังงาน) ผลสรุป: พบหลักฐานสองอย่างที่สอดคล้องกับฟิสิกส์ — (1) สัญญาณแรงสุดที่พลังงานต่ำ ($E=40$ keV เด่นกว่าพลังงานสูงอย่างมีนัยสำคัญ, $p = 0.0001$) ตามที่ photoelectric ทำนาย; และ (2) baseline SPR ลดลงอย่าง monotonic ตามพลังงาน ($\rho = -1.00$, $p < 0.001$) — อย่างไรก็ตามโครงสร้างละเอียดในช่วง 60–120 keV ยังมี noise สูงที่ $N = 10$ ($E=60$ ไม่ถึงนัยสำคัญ เพราะ 3 seeds เป็นบวก) ดังนั้นเส้นโค้งพลังงานเชิงปริมาณที่คมชัดต้องการ seed มากขึ้น สรุป: กลไกได้รับการสนับสนุน (โดยเฉพาะการเสริมที่พลังงานต่ำ) แต่ยังไม่สมบูรณ์เชิงปริมาณ

1. สมมติฐานและขอบเขต

สมมติฐาน CL-3: ถ้าสัญญาณมาจากการลดทอนของกระดูกจริง $|\Delta\text{SPR}|$ และ baseline SPR ต้องแปรตามพลังงานตามหน้าตัดปฏิสัมพันธ์ — contrast ร่องแรงที่ E ต่ำ (photoelectric ครอบจำ, μ_{bone} สูง) และอ่อนลง/แบนที่ E สูง (Compton ครอบจำ, μ_{bone} ไล่ตามพลังงานน้อย)

การกวาด: energy_keV $\in \{40, 60, 80, 100, 120\}$; ตรึงรอยแตก 0.54 มม., n_seeds=10, field 40 มม., a-priori ROI ที่ร่อง

2. ผลการวิเคราะห์

E (keV)	ΔSPR (ROI)	$ t $	p	baseline SPR
40	-9.0×10^{-5}	6.46	0.0001	2.01×10^{-3}
60	-2.3×10^{-5}	1.55	0.157 (ns)	1.58×10^{-3}
80	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015	1.43×10^{-3}
100	-3.4×10^{-5}	4.30	0.002	1.32×10^{-3}
120	-5.1×10^{-5}	8.28	<0.001	1.23×10^{-3}

2.1 การเสริมสัญญาณที่พลังงานต่ำ (สอดคล้อง photoelectric)

สัญญาณที่ $E = 40$ keV แรงกว่าพลังงานสูงอย่างชัดเจน (median -9.7 vs -3.9×10^{-5} , t -test $p = 0.0001$) — ตรงกับที่ photoelectric ($\mu_{\text{bone}} \propto 1/E^3$) ทำนายว่า ที่พลังงานต่ำกระดูกลดทอน primary แรง การมีร่อง (อากาศ) จึงเปลี่ยน primary มาก เหนือ ~ 60 keV สัญญาณลดลงและค่อนข้างแบน (Compton ครอบจำ) แม้ค่า mean มี noise

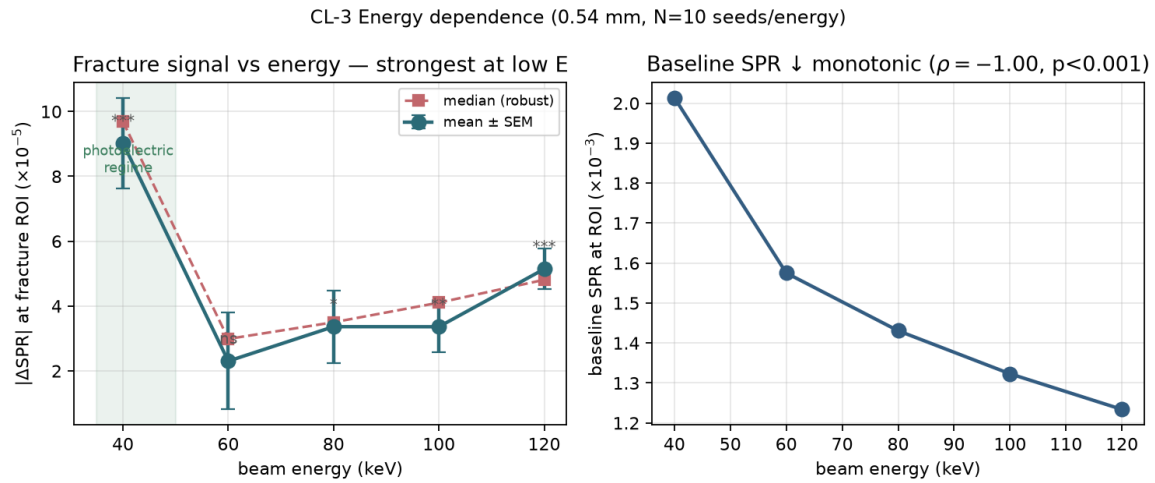


Figure 1: ซ้าย: $|\Delta SPR|$ เทียบพลังงาน (mean $\pm$ SEM + median) — แรงสุดที่ 40 keV (แถบเขียว = photoelectric regime); ดาว = ระดับนัยสำคัญ. ขวา: baseline SPR ลดลง monotonic ตามพลังงาน

2.2 Baseline SPR ลดลงอย่างเป็นระบบ (physics sanity)

baseline SPR (control) ลดลงทุกชั้นพลังงาน ($2.01 \rightarrow 1.58 \rightarrow 1.43 \rightarrow 1.32 \rightarrow 1.23 \times 10^{-3}$, Spearman $\rho = -1.00, p < 0.001$) — ในเรขาคณิต collimated ที่ scatter ถูกจำกัด การทะลุของ primary ผ่านกระดุกเพิ่มเร็วตามพลังงาน อัตราส่วน scatter/primary จึงลดลงอย่างสม่ำเสมอ = แบบจำลองประพจน์ตามฟิสิกส์

2.3 ข้อจำกัด: noise ที่ $N = 10$

โครงสร้างละเอียด (60–120 keV) มี noise สูง: ที่ $E = 60$ มี 3 จาก 10 seeds เป็นบวก ทำให้ variance สูง และไม่ถึงนัยสำคัญ ($p = 0.157$); ที่ $E = 120$ บังเอิญ seeds เป็นลบทั้งหมด (variance ต่ำ, $|t|$ สูง) — ความผันผวนนี้ทำให้ค่า mean เป็น non-monotonic (U-shape) แม้ median จะสะอาดกว่า

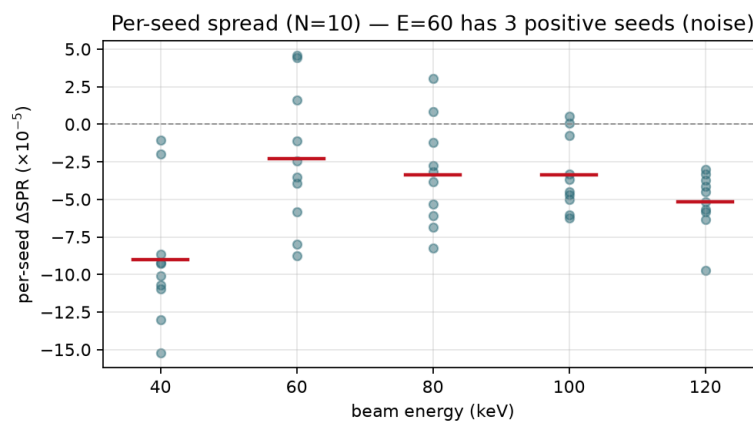


Figure 2: การกระจายของ ΔSPR ต่อ seed ($N = 10$); เส้นแดง = ค่าเฉลี่ย. $E = 60$ มี seeds เป็นบวก 3 ตัว (noise) ทำให้ประเมินอ่อนกว่าจริง

3. สรุปการทดสอบสมมติฐาน CL-3

กลไกเชิงพลังงาน: ☒ สนับสนุน (โดยเฉพาะการเสริมที่พลังงานต่ำ) + ยังไม่สมบูรณ์เชิงปริมาณ

หลักฐานสองอย่างสอดคล้องกับฟิสิกส์ของการลดทอนในกระดูก: (1) สัญญาณแรงสุดที่ 40 keV ($p = 0.0001$ เทียบพลังงานสูง) ตาม photoelectric; (2) baseline SPR ลดลง monotonic ($p = -1.00$). สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าสัญญาณผูกกับฟิสิกส์การลดทอน มิใช่ artifact เชิงตัวเลข. อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งพลังงานเชิงปริมาณในช่วง 60–120 keV ยังไม่คมชัดที่ $N = 10$ — ต้องเพิ่ม seed เพื่อยืนยัน

4. การตีความและงานถัดไป

- ฟิสิกส์: การเสริมที่พลังงานต่ำ + baseline ที่ลดลง สอดคล้องกับ $\mu_{\text{bone}}(E)$ ที่ photoelectric ครอบงำได้ ~ 50 keV แล้วเข้าสู่ Compton regime ที่แบนกว่า — เป็น “ลายเซ็นเชิงพลังงาน” ที่ artifact เชิงตัวเลขเลียนแบบได้ยาก
- นัยเชิงประยุกต์: การถ่ายภาพที่พลังงานต่ำเพิ่มความไวต่อรอยแตก (แลกกับ dose ที่สูงขึ้น) — จุดที่ควรศึกษาต่อในเชิง optimization
- งานถัดไป: รันซ้ำที่ $n_{\text{seeds}}=20-30$ ต่อพลังงาน เพื่อลด noise และยืนยันเส้นโค้ง $|\Delta\text{SPR}|(E)$ เชิงปริมาณ; พิจารณาแยก primary/scatter เพื่อองค์ประกอบเชิงพลังงาน